

微分中值定理与导数的应用

习题 3-1

微分中值定理

1. 验证罗尔定理对函数 $y = \ln \sin x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上的正确性.

证 函数 $f(x) = \ln \sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上连续, 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ 内可导, 又

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \ln \sin \frac{\pi}{6} = \ln \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \ln \sin \frac{5\pi}{6} = \ln \frac{1}{2},$$

即 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, 故 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理条件, 由罗尔定理知至少存在

一点 $\xi \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 使 $f'(\xi) = 0$. 又, $f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$

($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). 取 $n = 0$, 得 $\xi = \frac{\pi}{2} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$. 因此罗尔定理对函数 $y = \ln \sin x$ 在

区间 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上是正确的.

2. 验证拉格朗日中值定理对函数 $y = 4x^3 - 5x^2 + x - 2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的正确性.

证 函数 $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + x - 2$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 从而至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{-2 - (-2)}{1} = 0.$$

又, 由 $f'(\xi) = 12\xi^2 - 10\xi + 1 = 0$ 可知 $\xi = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{12} \in (0, 1)$, 因此拉格朗日中值定理对函数 $y = 4x^3 - 5x^2 + x - 2$ 在区间 $[0, 1]$ 上是正确的.

3. 对函数 $f(x) = \sin x$ 及 $F(x) = x + \cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上验证柯西中值定理的正确性.

证 函数 $f(x) = \sin x$, $F(x) = x + \cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内可导,

且在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, $F'(x) = 1 - \sin x \neq 0$, 故 $f(x)$ 、 $F(x)$ 满足柯西中值定理条件, 从而至

少存在一点 $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 使

$$\frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0)}{F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

由

$$\frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-1} = \frac{\cos \xi}{1-\sin \xi},$$

即 $\frac{\cos \frac{\xi}{2} + \sin \frac{\xi}{2}}{\cos \frac{\xi}{2} - \sin \frac{\xi}{2}} = \frac{2}{\pi-2}$, 可得 $\tan \frac{\xi}{2} = \frac{4-\pi}{\pi}$. 所以, $\xi = 2n\pi + 2\arctan \frac{4-\pi}{\pi}$. 由题设,

取 $n=0$, 得 $\xi_0 = 2\arctan \frac{4-\pi}{\pi}$. 因 $0 < \frac{4-\pi}{\pi} < 1$, 故 $\xi_0 = 2\arctan \left(\frac{4-\pi}{\pi}\right) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 因

此, 柯西中值定理对 $f(x) = \sin x$, $F(x) = x + \cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是正确的.

4. 试证明对函数 $y = px^2 + qx + r$ 应用拉格朗日中值定理时所求得的点 ξ 总是位于区间的正中间.

证 任取数值 a, b , 不妨设 $a < b$, 函数 $f(x) = px^2 + qx + r$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 故由拉格朗日中值定理知至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a),$$

即 $pb^2 + qb + r - pa^2 - qa - r = (2p\xi + q)(b-a)$. 经整理得 $\xi = \frac{a+b}{2}$, 即所求得的 ξ 总是位于区间的正中间.

5. 不用求出函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 的导数, 说明方程 $f'(x) = 0$ 有几个实根, 并指出它们所在的区间.

解 函数 $f(x)$ 分别在 $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$ 上连续, 分别在 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ 内可导, 且 $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0$. 由罗尔定理知至少存在 $\xi_1 \in (1, 2)$, $\xi_2 \in (2, 3)$, $\xi_3 \in (3, 4)$, 使

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f'(\xi_3) = 0.$$

即方程 $f'(x) = 0$ 至少有三个实根, 又方程 $f'(x) = 0$ 为三次方程, 故它至多有三个实根, 因此方程 $f'(x) = 0$ 有且仅有三个实根, 它们分别位于区间 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ 内.

6. 证明恒等式: $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1)$.

证 取函数 $f(x) = \arcsin x + \arccos x$, $x \in [-1, 1]$. 因

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \equiv 0,$$

故 $f(x) \equiv C$. 取 $x=0$, 得 $f(0) = C = \frac{\pi}{2}$. 因此

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1, 1].$$

7. 若方程 $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x = 0$ 有一个正根 $x = x_0$, 证明方程 $a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} = 0$ 必有一个小于 x_0 的正根.

证 取函数 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x$. $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 且 $f(0) = f(x_0) = 0$, 由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0, x_0)$, 使 $f'(\xi) = 0$, 即方程 $a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} = 0$ 必有一个小于 x_0 的正根.

8. 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$. 证明: 在 (x_1, x_3) 内至少有一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

证 根据题意知函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$, $[x_2, x_3]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) , (x_2, x_3) 内可导且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 故由罗尔定理知至少存在点 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$, $\xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$.

又 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 内可导, 故由罗尔定理知至少存在点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (x_1, x_3)$ 使 $f''(\xi) = 0$.

9. 设 $a > b > 0, n > 1$, 证明:

$$nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b).$$

证 取函数 $f(x) = x^n$, $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续, 在 (b, a) 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (b, a)$, 使

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a-b),$$

即 $a^n - b^n = n\xi^{n-1}(a-b)$. 又 $0 < b < \xi < a, n > 1$, 故

$$0 < b^{n-1} < \xi^{n-1} < a^{n-1}.$$

因此

$$nb^{n-1}(a-b) < n\xi^{n-1}(a-b) < na^{n-1}(a-b),$$

即 $nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b)$.

10. 设 $a > b > 0$, 证明:

$$\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}.$$

证 取函数 $f(x) = \ln x$, $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续, 在 (b, a) 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (b, a)$, 使

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a-b),$$

即 $\ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a-b)$. 又 $0 < b < \xi < a$, 故 $0 < \frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$, 因此

$$\frac{a-b}{a} < \frac{a-b}{\xi} < \frac{a-b}{b},$$

即 $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$.

11. 证明下列不等式:

(1) $|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|$;

(2) 当 $x > 1$ 时, $e^x > e \cdot x$.

证 (1) 当 $a = b$ 时, 显然成立. 当 $a \neq b$ 时, 取函数 $f(x) = \arctan x$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 或 $[b, a]$ 上连续, 在 (a, b) 或 (b, a) 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 或 (b, a) , 使

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a - b),$$

即 $\arctan a - \arctan b = \frac{1}{1 + \xi^2}(a - b)$, 故

$$|\arctan a - \arctan b| = \frac{1}{1 + \xi^2}|a - b| \leq |a - b|.$$

(2) 取函数 $f(t) = e^t$, $f(t)$ 在 $[1, x]$ 上连续, 在 $(1, x)$ 内可导. 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (1, x)$, 使

$$f(x) - f(1) = f'(\xi)(x - 1),$$

即 $e^x - e = e^\xi(x - 1)$. 又, $1 < \xi < x$, 故 $e^\xi > e$, 因此

$$e^x - e > e(x - 1),$$

即 $e^x > x \cdot e$.

 12. 证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正根.

证 取函数 $f(x) = x^5 + x - 1$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0,$$

由零点定理知, 至少存在点 $x_1 \in (0, 1)$, 使 $f(x_1) = 0$, 即方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个正根.

若方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 还有一个正根 x_2 , 即 $f(x_2) = 0$, 则由 $f(x) = x^5 + x - 1$ 在 $[x_1, x_2]$ (或 $[x_2, x_1]$) 上连续, 在 (x_1, x_2) (或 (x_2, x_1)) 内可导, 知 $f(x)$ 满足罗尔定理条件, 故至少存在点 $\xi \in (x_1, x_2)$ (或 (x_2, x_1)), 使

$$f'(\xi) = 0.$$

但 $f'(\xi) = 5\xi^4 + 1 > 0$, 矛盾. 因此方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正根.

 13. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明在 (a, b) 内有一点 ξ , 使

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b - a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}.$$

证 取函数 $F(x) = \begin{vmatrix} f(a) & f(x) \\ g(a) & g(x) \end{vmatrix}$, 由 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a)$. 即

$$\begin{aligned} F(b) &= \begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix}, \quad F(a) = \begin{vmatrix} f(a) & f(a) \\ g(a) & g(a) \end{vmatrix} = 0, \\ F'(x) &= \begin{vmatrix} 0 & f(x) \\ 0 & g(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(a) & f'(x) \\ g(a) & g'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f(a) & f'(x) \\ g(a) & g'(x) \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

故

$$\left| \begin{array}{cc} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{array} \right| (b-a).$$

例 14. 证明:若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足关系式 $f'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x) = e^x$.

证 取函数 $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, 因

$$F'(x) = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{2x}} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} = 0,$$

故 $F(x) = C$. 又 $F(0) = C = f(0) = 1$, 因此 $F(x) = 1$, 即 $\frac{f(x)}{e^x} = 1$, 故 $f(x) = e^x$.

例 * 15. 设函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有 n 阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 试用柯西中值定理证明:

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} \quad (0 < \theta < 1).$$

证 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有 n 阶导数, 在该邻域内任取点 x , 由柯西中值定理得

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f(x) - f(0)}{x^n - 0^n} = \frac{f'(\xi_1)}{n\xi_1^{n-1}},$$

其中 ξ_1 介于 $0, x$ 之间. 又

$$\frac{f'(\xi_1)}{n\xi_1^{n-1}} = \frac{f'(\xi_1) - f'(0)}{n(\xi_1^{n-1} - 0^{n-1})} = \frac{f''(\xi_2)}{n(n-1)\xi_2^{n-2}},$$

其中 ξ_2 介于 $0, \xi_1$ 之间. 依此类推, 得

$$\frac{f^{(n-1)}(\xi_{n-1})}{n!\xi_{n-1}} = \frac{f^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - f^{(n-1)}(0)}{n!(\xi_{n-1} - 0)} = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!},$$

其中 ξ_n 介于 $0, \xi_{n-1}$ 之间, 记 $\xi_n = \theta x$ ($0 < \theta < 1$), 因此

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} \quad (0 < \theta < 1).$$

习题 3-2

洛必达法则

例 1. 用洛必达法则求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} (a \neq 0);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \tan 7x}{\ln \tan 2x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot} x};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{\sec x - \cos x};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x;$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{1/x^2};$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right);$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^x;$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x};$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \frac{2}{1} = 2.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{3 \cos 3x}{5 \sec^2 5x} = -\frac{3}{5}.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\sin x} \cos x}{2(\pi - 2x) \cdot (-2)} = -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cot x}{4(\pi - 2x)}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\csc^2 x}{-8} = -\frac{1}{8}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{mx^{m-1}}{nx^{n-1}} = \frac{m}{n} a^{m-n} (a \neq 0).$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \tan 7x}{\ln \tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\tan 7x} \cdot \sec^2 7x \cdot 7}{\frac{1}{\tan 2x} \sec^2 2x \cdot 2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan 2x}{\tan 7x} \cdot \frac{\sec^2 7x}{\sec^2 2x} \cdot \frac{7}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{7x} \cdot \frac{\sec^2 7x}{\sec^2 2x} \cdot \frac{7}{2} = 1.$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{3 \sec^2 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 3x}{3 \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-6 \cos 3x \sin 3x}{-6 \cos x \sin x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x} = -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-3 \sin 3x}{-\sin x} = 3.$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot} x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x^2}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x} + 1} = 1.$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{\sec x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1 + x^2}}{\sec x \tan x + \sin x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\cos^2 x}{1 + \cos^2 x} \cdot \frac{2}{1 + x^2} = 1.$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \sec^2 2x} = \frac{1}{2}.$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1/x^2} \left(\frac{1}{x^2}\right)'}{\left(\frac{1}{x^2}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{1/x^2} = +\infty.$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{2x} = -\frac{1}{2}.$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right)}, \text{ 而}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{a}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{a}{x}} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{1 + \frac{a}{x}} = a,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^x = e^a.$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x}, \text{ 而}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = e^0 = 1$.

$$(16) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \ln \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} \cdot \frac{-\ln x}{1/x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x} = e^0 = 1.$$

注 在用洛必达法则求极限时,除了注意用洛必达法则对极限类型等的要求以外,还要注意求极限的过程中合理地应用重要极限、等价无穷小、初等变换等方法,以使运算过程更快捷、简洁.

 2. 验证极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ 存在,但不能用洛必达法则得出.

证 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1}$ 不存在,故不能使用洛必达法则来求此极限,但并不表明此极限不存在,此极限可用以下方法求得:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) = 1 + 0 = 1.$$

 3. 验证极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 存在,但不能用洛必达法则得出.

证 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x^2 \sin \frac{1}{x} \right)'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在,故不能使用洛必达法则来求此极限,但可用以下方法求此极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1 \cdot 0 = 0.$$

 * 4. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ e^{-\frac{1}{2}}, & x \leq 0 \end{cases}$$

在点 $x=0$ 处的连续性.

解
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]},$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2(1+x)} = -\frac{1}{2},$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-\frac{1}{2}},$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}, f(0) = e^{-\frac{1}{2}}.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 故函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

习题 3-3

泰勒公式

1. 按 $(x-4)$ 的幂展开多项式 $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$.

解 因为

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 15x^2 + 2x - 3, f''(x) = 12x^2 - 30x + 2, \\ f'''(x) &= 24x - 30, f^{(4)}(x) = 24, f^{(n)}(x) = 0 (n \geq 5). \\ f(4) &= -56, f'(4) = 21, f''(4) = 74, f'''(4) = 66, f^{(4)}(4) = 24, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4 \\ &= f(4) + f'(4)(x-4) + \frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2 + \frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3 + \frac{f^{(4)}(4)}{4!}(x-4)^4 \\ &= -56 + 21(x-4) + 37(x-4)^2 + 11(x-4)^3 + (x-4)^4. \end{aligned}$$

2. 应用麦克劳林公式, 按 x 的幂展开函数 $f(x) = (x^2 - 3x + 1)^3$.

$$\begin{aligned} \text{解 } f(x) &= x^6 - 9x^5 + 30x^4 - 45x^3 + 30x^2 - 9x + 1, & f(0) &= 1, \\ f'(x) &= 6x^5 - 45x^4 + 120x^3 - 135x^2 + 60x - 9, & f'(0) &= -9, \\ f''(x) &= 30x^4 - 180x^3 + 360x^2 - 270x + 60, & f''(0) &= 60, \\ f'''(x) &= 120x^3 - 540x^2 + 720x - 270, & f'''(0) &= -270, \\ f^{(4)}(x) &= 360x^2 - 1080x + 720, & f^{(4)}(0) &= 720, \\ f^{(5)}(x) &= 720x - 1080, & f^{(5)}(0) &= -1080, \\ f^{(6)}(x) &= 720, & f^{(6)}(0) &= 720, \\ f^{(n)}(x) &= 0 \quad (n \geq 7), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & (x^2 - 3x + 1)^3 \\ &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + \frac{f^{(6)}(0)}{6!}x^6 \\ &= 1 - 9x + 30x^2 - 45x^3 + 30x^4 - 9x^5 + x^6. \end{aligned}$$

3. 求函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 按 $(x-4)$ 的幂展开的带有拉格朗日余项的 3 阶泰勒公式.

解 因为 $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$, $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$,

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-\frac{7}{2}}, f(4) = 2, f'(4) = \frac{1}{4}, f''(4) = -\frac{1}{32}, f'''(4) = \frac{3}{256}.$$

故

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= f(4) + f'(4)(x-4) + \frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2 + \frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-4)^4 \\ &= 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3 - \frac{15}{384\xi^{7/2}}(x-4)^4,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 4 之间.

 4. 求函数 $f(x) = \ln x$ 按 $(x-2)$ 的幂展开的带有佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式.

解 因为

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, \quad f^{(n)}(2) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2^n},$$

故

$$\begin{aligned}\ln x &= f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f'''(2)}{3!}(x-2)^3 + \cdots + \\ &\quad \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + o[(x-2)^n] \\ &= \ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{2^3}(x-2)^2 + \frac{1}{3 \cdot 2^3}(x-2)^3 + \cdots + \\ &\quad (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 2^n}(x-2)^n + o[(x-2)^n].\end{aligned}$$

 5. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 按 $(x+1)$ 的幂展开的带有拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式.

解 因为

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, \quad f^{(n)}(-1) = -n!,$$

故

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} &= f(-1) + f'(-1)(x+1) + \frac{f''(-1)}{2!}(x+1)^2 + \frac{f'''(-1)}{3!}(x+1)^3 + \cdots + \\ &\quad \frac{f^{(n)}(-1)}{n!}(x+1)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x+1)^{n+1} \\ &= -[1 + (x+1) + (x+1)^2 + \cdots + (x+1)^n] + (-1)^{n+1} \xi^{-(n+2)}(x+1)^{n+1},\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 -1 之间.

 6. 求函数 $f(x) = \tan x$ 的带有佩亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式.

解 因为

$$f(x) = \tan x, \quad f'(x) = \sec^2 x, \quad f''(x) = 2\sec^2 x \tan x,$$